

Resumen: Modelos de Series de Tiempo Multiecuacionales

Capítulo 5

Walter Enders, *Applied Econometric Time Series*, 4ta edición

Mayo 2026

Índice

1. Análisis de Intervención (Intervention Analysis)	2
1.1. Modelo básico de intervención	2
1.2. Tipos de funciones de intervención	3
1.3. Procedimiento de estimación	4
2. Modelos ADL y Funciones de Transferencia (ADLs and Transfer Functions)	4
2.1. Función de transferencia general	4
2.2. Modelo ADL	4
2.3. Función de correlación cruzada (CCF)	5
2.4. Proceso de entrada de orden superior	5
2.5. Procedimiento de estimación del ADL	6
2.6. Interpretación según el tipo de diferenciación	6
3. Un ADL del Terrorismo en Italia (An ADL of Terrorism in Italy)	6
3.1. Aplicación empírica	6
4. Límites de la Estimación Multivariada Estructural	7
4.1. Problemas fundamentales	7
5. Introducción al Análisis VAR (Introduction to VAR Analysis)	8
5.1. Sistema bivariado primitivo	8
5.2. VAR en forma estándar (standard form)	8
5.3. Estabilidad y estacionariedad	9
6. Estimación e Identificación (Estimation and Identification)	9
6.1. VAR general de orden p	9
6.2. Pronóstico con VAR	10
6.3. El problema de identificación	10

7. La Función de Respuesta al Impulso (The Impulse Response Function)	11
7.1. Representación VMA	11
7.2. Intervalos de confianza por bootstrap	12
7.3. Descomposición de varianza del error de pronóstico	12
8. Contrastes de Hipótesis en VAR (Testing Hypotheses)	13
8.1. Selección de rezagos	13
8.2. Causalidad de Granger (Granger Causality)	13
8.3. Contraste de exogeneidad en bloque (Block-exogeneity test)	14
8.4. Pruebas con variables no estacionarias	14
9. Ejemplo: Terrorismo Doméstico y Transnacional	15
9.1. Especificación del VAR	15
10. VARs Estructurales (Structural VARs)	15
10.1. Descomposición estructural de Sims-Bernanke	15
10.2. Tipos de restricciones de identificación	16
11. Sistemas Sobreidentificados (Overidentified Systems)	16
11.1. Contraste de restricciones sobreidentificadoras	16
12. La Descomposición de Blanchard-Quah (The Blanchard-Quah Decomposition)	17
12.1. Planteamiento general	17
12.2. Restricción de largo plazo	17
12.3. Sistema de cuatro ecuaciones de identificación	18
12.4. Procedimiento de estimación BQ	18
12.5. Resultados de Blanchard y Quah (1989)	19
13. Aplicación: Descomposición de Tipos de Cambio Real y Nominal	19
13.1. Marco teórico	19
14. Resumen y Conclusiones	20
14.1. Síntesis de los modelos multiecuacionales	20
14.2. Condición general de identificación	20
14.3. Recomendaciones prácticas	20

1. Análisis de Intervención (Intervention Analysis)

1.1. Modelo básico de intervención

El **análisis de intervención (intervention analysis)** permite medir el efecto de un cambio determinista sobre la media de una serie de tiempo. Si $\{y_t\}$ denota la serie de interés y z_t una variable dummy que toma el valor 0 antes del evento y 1 a partir de él, el modelo de referencia es:

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t, \quad |a_1| < 1 \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

y_t depende de su pasado inmediato ($a_1 y_{t-1}$), de un nivel base (a_0) y del efecto del evento ($c_0 z_t$). La condición $|a_1| < 1$ garantiza que la serie no explota. El parámetro c_0 captura el *impacto instantáneo* de la intervención: si es negativo y significativo, la intervención redujo la media de y_t .

La **media de largo plazo (long-run mean)** antes de la intervención es $a_0/(1 - a_1)$. Después del evento la media salta a $(a_0 + c_0)/(1 - a_1)$, por lo que el **efecto de largo plazo (long-run effect)** de la intervención es:

$$\text{Efecto de largo plazo} = \frac{c_0}{1 - a_1} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La fracción $c_0/(1 - a_1)$ acumula todos los efectos dinámicos de la intervención sobre el nivel permanente de la serie. Si $a_1 > 0$, el efecto de largo plazo es mayor en valor absoluto que el impacto instantáneo, porque cada período el pasado retroalimenta el presente.

Usando el operador de rezago L , la forma de media móvil del modelo es:

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + c_0 \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i z_{t-i} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta representación de media móvil muestra explícitamente la **función de respuesta al impulso (impulse response function)** de la intervención: el efecto de z_t sobre y_{t+j} es $c_0[1 + a_1 + \dots + a_1^j]$. En el límite, cuando $j \rightarrow \infty$, la suma geométrica converge a $c_0/(1 - a_1)$.

El efecto acumulado en el período $t + j$ es:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial z_t} = c_0[1 + a_1 + \dots + (a_1)^j] \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación traza el perfil temporal completo del impacto: el efecto instantáneo es c_0 , y cada período siguiente se amplifica por el factor autorregresivo a_1 . Si $0 < a_1 < 1$, el efecto crece monotonamente hacia $c_0/(1 - a_1)$. Si $-1 < a_1 < 0$, el efecto oscila alrededor del valor de largo plazo.

La extensión a un modelo **ARMA(p,q) con intervención (ARMA intervention model)** es:

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + c_0z_t + B(L)\varepsilon_t \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

$A(L)$ y $B(L)$ son polinomios en el operador de rezago que capturan la dinámica propia de la serie. Esta forma es la más general del modelo de intervención y permite que los residuos sigan un proceso ARMA.

Intuición

El análisis de intervención es equivalente a incluir una variable dummy en un modelo ARIMA. La diferencia crucial con una comparación ingenua de medias antes/después es que aquí se reconoce la autocorrelación serial de los datos: el efecto de la intervención puede “filtrarse” desde períodos previos al evento hacia períodos posteriores.

1.2. Tipos de funciones de intervención

Las formas más comunes de $\{z_t\}$ son:

- **Salto puro (pure jump)**: $z_t = 0$ para $t < T^*$ y $z_t = 1$ para $t \geq T^*$. Modela un cambio permanente e inmediato.
- **Función pulso (pulse function)**: $z_t = 1$ únicamente en $t = T^*$ y $z_t = 0$ en cualquier otro momento. Captura un impacto puramente temporal.
- **Cambio gradual (gradually changing)**: z_t aumenta progresivamente de 0 a 1 a lo largo de varios períodos.
- **Pulso prolongado (prolonged pulse)**: la intervención permanece activa algunos períodos y luego decae.

Intuición

Cuando $\{y_t\}$ tiene una raíz unitaria, los efectos de las intervenciones cambian cualitativamente: un pulso tiene efectos *permanentes* sobre el nivel, y un salto puro actúa como término de deriva. Solo si los valores de $\{z_t\}$ suman cero la intervención tendrá efecto temporal en un proceso I(1).

1.3. Procedimiento de estimación

Paso 1. Usar el tramo más largo (pre o post intervención) para identificar el mejor modelo ARIMA para $\{y_t\}$, verificando estacionariedad.

Paso 2. Estimar el modelo de intervención sobre toda la muestra, incluyendo z_t .

Paso 3. Verificar diagnósticos: coeficientes significativos y parsimoniosos, residuos aproximadamente ruido blanco, el modelo debe superar alternativas plausibles (AIC, SBC).

2. Modelos ADL y Funciones de Transferencia (ADLs and Transfer Functions)

2.1. Función de transferencia general

La extensión natural del modelo de intervención cuando $\{z_t\}$ es un proceso estocástico exógeno es:

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + B(L)\varepsilon_t \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es el modelo de **función de transferencia (transfer function)**. $C(L) = c_0 + c_1L + c_2L^2 + \dots$ muestra cómo un movimiento en z_t se “transfiere” a la trayectoria de y_t a lo largo del tiempo. Los coeficientes c_i se llaman **ponderaciones de la función de transferencia (transfer function weights)**.

El supuesto crítico es que $Ez_t\varepsilon_{t-s} = 0$ para todo s y t : los shocks de $\{y_t\}$ no afectan a $\{z_t\}$, es decir, no hay retroalimentación.

2.2. Modelo ADL

Cuando $B(L)\varepsilon_t = \varepsilon_t$ (sin términos MA), el modelo se llama **rezago distribuido autorregresivo (autoregressive distributed lag, ADL)**:

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + \varepsilon_t \quad (7)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El ADL es la forma más común en práctica. Contiene rezagos de la propia variable dependiente ($A(L)y_{t-1}$) y rezagos de la variable exógena ($C(L)z_t$). Si $c_0 = 0$, z_t es un **indicador líder (leading indicator)**: sus valores actuales predicen y_{t+1} sin necesidad de pronosticar z_{t+1} .

Intuición

La diferencia entre una función de transferencia general y un ADL es la presencia o ausencia de términos de media móvil $B(L)$. El ADL es más fácil de estimar por MCO y sigue siendo consistente siempre que $\{z_t\}$ sea verdaderamente exogena.

2.3. Función de correlación cruzada (CCF)

Para identificar la estructura de $C(L)$, se usan las **correlaciones cruzadas** (cross-correlations):

$$\rho_{yz}(i) \equiv \frac{\text{cov}(y_t, z_{t-i})}{\sigma_y \sigma_z} \quad (8)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La CCF mide el grado de asociación lineal entre y_t y los rezagos de z_t . Un pico en el rezago i indica que z_{t-i} afecta directamente a y_t (un coeficiente $c_i \neq 0$). El patrón de decaimiento posterior refleja la dinámica autorregresiva del proceso.

Para el modelo $y_t = a_1 y_{t-1} + c_d z_{t-d} + \varepsilon_t$ con $\{z_t\}$ y $\{\varepsilon_t\}$ ruidos blancos independientes, las covarianzas cruzadas son:

$$E y_t z_{t-i} = \begin{cases} 0 & \text{si } i < d \\ c_d a_1^{i-d} \sigma_z^2 & \text{si } i \geq d \end{cases} \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El correlograma cruzado es cero hasta el rezago d (el “retardo” de la respuesta), y a partir de d decae a la tasa a_1 , replicando exactamente el patrón autorregresivo de $\{y_t\}$. Los picos iniciales revelan los c_i no nulos de $C(L)$.

2.4. Proceso de entrada de orden superior

Cuando $\{z_t\}$ sigue un proceso AR estacionario, el sistema completo es:

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + \varepsilon_t \quad (10)$$

$$z_t = D(L)z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las respuestas al impulso de un shock ε_{zt} sobre $\{y_t\}$ se obtienen combinando las dos ecuaciones. Los coeficientes de $C(L)[1 - D(L)L]/[1 - A(L)L]$ son las respuestas al impulso. Además, como $\{z_t\}$ es independiente, se pueden generar pronósticos multi-paso de z_{t+j} usando solo la ecuación AR de $\{z_t\}$.

2.5. Procedimiento de estimación del ADL

Paso 1. Estimar $\{z_t\}$ como proceso AR; guardar residuos $\{\hat{\varepsilon}_{zt}\}$ (innovaciones filtradas).

Paso 2. Construir la serie filtrada $y_{ft} = D(L)y_t$. Examinar el **correlograma cruzado filtrado (filtered cross-correlogram)** entre y_{ft} y $\hat{\varepsilon}_{zt-i}$ para identificar la forma de $C(L)$.

Paso 3. Regresar y_t sobre los z_{t-i} seleccionados; la FAS de los residuos sugiere la forma de $A(L)$.

Paso 4. Estimar simultáneamente $A(L)$ y $C(L)$; verificar residuos, parsimonia y bondad de ajuste.

Intuición

El filtrado de $\{y_t\}$ es indispensable porque la correlación entre y_t e innovaciones crudas ε_{zt-i} no revela el patrón de $C(L)$ cuando $\{z_t\}$ no es ruido blanco. Multiplicar la ecuación de transferencia por $D(L)$ “blanquea” ambas series simultáneamente, haciendo comparables los patrones de la CCF.

2.6. Interpretación según el tipo de diferenciación

Tres especificaciones alternativas con $|a_1| < 1$:

$$y_t = a_1 y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t \quad (12)$$

$$\Delta y_t = a_1 \Delta y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t \quad (13)$$

$$y_t = a_1 y_{t-1} + c_0 \Delta z_t + \varepsilon_t \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

En (12), el efecto de un shock unitario en z_t decae al ritmo a_1 . En (13), el shock afecta al cambio de y_t y nunca desaparece del nivel. En (14), solo los cambios en z_t importan: un pulso en $\{z_t\}$ tiene efecto temporal sobre $\{y_t\}$.

3. Un ADL del Terrorismo en Italia (An ADL of Terrorism in Italy)

3.1. Aplicación empírica

Enders, Sandler y Parise (1992) modelaron el impacto del terrorismo transnacional sobre el turismo en Italia. La variable dependiente es la participación logarítmica desestacionalizada de los ingresos turísticos de Italia (y_t); la variable exógena es el número de incidentes terroristas transnacionales dentro del país (z_t).

El supuesto clave es la **ausencia de retroalimentación (no feedback)**: cambios en el turismo no inducen cambios en la actividad terrorista.

La función de transferencia estimada final es:

$$(1 - 0,694L)(1 - 0,394L^4)y_t = -0,0030z_{t-1} - 0,0040z_{t-2} + \varepsilon_t \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El término $(1 - 0,694L)$ es la componente AR de primer orden. El término $(1 - 0,394L^4)$ captura estacionalidad multiplicativa trimestral. Los coeficientes negativos sobre z_{t-1} y z_{t-2} confirman que un incidente terrorista reduce el turismo con uno o dos trimestres de rezago. El AIC es $-63,52$ y el SBC $-54,82$.

Intuición

La función de respuesta al impulso muestra que, tras un incidente terrorista, el turismo en Italia cae bruscamente después de un trimestre de retardo, permanece deprimido durante aproximadamente 3 años y luego regresa a su nivel inicial con un patrón oscilatorio estacional. Las pérdidas totales no descontadas superaron 600 millones de SDR (equivalente al 6 % de los ingresos anuales de turismo de Italia en 1988).

4. Límites de la Estimación Multivariada Estructural

4.1. Problemas fundamentales

Existen dos dificultades centrales al estimar funciones de transferencia:

1. **Parsimonia vs. sobreparametrización**: imponer restricciones de cero erróneas sesga los coeficientes; no imponerlas consume grados de libertad y reduce la precisión de los pronósticos.
2. **Retroalimentación (feedback)**: si $\{z_t\}$ responde a $\{y_t\}$, los estimadores de $C(L)$ son sesgados e inconsistentes. El análisis de intervención y las funciones de transferencia asumen exogeneidad estricta.

Intuición

Sims (1980) argumentó que las grandes restricciones de identificación impuestas en los modelos macroeconómicos estructurales de la época eran “increíbles” (por ejemplo, suponer que el gasto del gobierno es exógeno al PNB). Su respuesta fue proponer el **VAR no estructural (unrestricted VAR)**, donde todas las variables se tratan simétricamente como endógenas.

5. Introducción al Análisis VAR (Introduction to VAR Analysis)

5.1. Sistema bivariado primitivo

El VAR de primer orden (first-order VAR) bivariado, también llamado **sistema primitivo (primitive system)** o **VAR estructural (structural VAR)**, es:

$$y_t = b_{10} - b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \quad (16)$$

$$z_t = b_{20} - b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \quad (17)$$

donde $\{\varepsilon_{yt}\}$ y $\{\varepsilon_{zt}\}$ son ruidos blancos no correlacionados entre sí, con desviaciones estándar σ_y y σ_z .

¿Qué dice esta ecuación?

A diferencia de una función de transferencia, aquí *ambas* variables son endógenas: z_t afecta contemporáneamente a y_t (coeficiente $-b_{12}$) y viceversa ($-b_{21}$). **Esto captura la retroalimentación simultánea (simultaneous feedback) entre variables.** El sistema no puede estimarse por MCO directamente porque los regresores están correlacionados con los errores.

En notación matricial: $Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$, donde:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{pmatrix}, \quad x_t = \begin{pmatrix} y_t \\ z_t \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{pmatrix}$$

5.2. VAR en forma estándar (standard form)

Pre-multiplicando por B^{-1} se obtiene el **VAR en forma estándar (VAR in standard form)**:

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + e_t \quad (18)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Donde $A_0 = B^{-1}\Gamma_0$, $A_1 = B^{-1}\Gamma_1$ y $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$. Esta forma puede estimarse ecuación a ecuación por MCO, ya que todos los regresores son predeterminados. Los errores e_{1t} y e_{2t} son combinaciones de los shocks estructurales: $e_{1t} = (\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})/(1 - b_{12}b_{21})$ y $e_{2t} = (\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt})/(1 - b_{12}b_{21})$.

En forma equivalente escalar:

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t} \quad (19)$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t} \quad (20)$$

La **matriz de varianzas y covarianzas** (**variance/covariance matrix**) de los errores es:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \quad (21)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Σ es simétrica y en general tiene $\sigma_{12} \neq 0$, reflejando que los errores reducidos e_{1t} y e_{2t} son mezclas de los shocks estructurales. Si $b_{12} = b_{21} = 0$ (no hay efectos contemporáneos), entonces $\sigma_{12} = 0$.

5.3. Estabilidad y estacionariedad

Iterando hacia atrás el VAR de primer orden, la solución particular es:

$$x_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} A_1^i e_{t-i} \quad (22)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La convergencia requiere que $A_1^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto equivale a que las raíces de $(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2$ estén fuera del círculo unitario. Si se cumple esta condición, las medias incondicionales de y_t y z_t son constantes y las varianzas son finitas: el sistema es conjuntamente **estacionario en covarianza** (**covariance stationary**).

La media incondicional es $\mu = [\bar{y}, \bar{z}]'$ con:

$$\bar{y} = \frac{a_{10}(1 - a_{22}) + a_{12}a_{20}}{\Delta}, \quad \bar{z} = \frac{a_{20}(1 - a_{11}) + a_{21}a_{10}}{\Delta}$$

donde $\Delta = (1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}$.

Intuición

Las soluciones para y_t y z_t de un VAR bivariado comparten la misma ecuación característica. Esto implica que ambas series exhibirán trayectorias temporales similares: si el proceso tiene raíces reales y positivas, ambas convergerán directamente; si tiene raíces imaginarias, ambas oscilan sincrónicamente.

6. Estimación e Identificación (Estimation and Identification)

6.1. VAR general de orden p

La generalización multivariada del proceso autorregresivo es:

$$x_t = A_0 + A_1x_{t-1} + A_2x_{t-2} + \cdots + A_px_{t-p} + e_t \quad (23)$$

¿Qué dice esta ecuación?

x_t es un vector $(n \times 1)$, los A_i son matrices $(n \times n)$ de coeficientes y e_t es el vector de errores. El sistema tiene $n + pn^2$ coeficientes totales. Cada ecuación puede estimarse por MCO (eficiente y consistente) porque todos los regresores son predeterminados. Las **regresiones aparentemente no relacionadas (SUR)** no mejoran la eficiencia si todas las ecuaciones tienen los mismos regresores.

6.2. Pronóstico con VAR

Con T observaciones, el pronóstico de un paso adelante es:

$$E_T x_{T+1} = A_0 + A_1 x_T \quad (24)$$

Y el de n pasos:

$$E_T x_{T+n} = (I + A_1 + A_1^2 + \cdots + A_1^{n-1})A_0 + A_1^n x_T \quad (25)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Los errores de pronóstico de n pasos son $e_{t+n} + A_1 e_{t+n-1} + \cdots + A_1^{n-1} e_{t+1}$. La varianza de estos errores crece con el horizonte n , dado que los shocks se acumulan. Un VAR sobreparametrizado genera pronósticos imprecisos; por eso muchos investigadores eliminan coeficientes insignificantes para obtener el **near-VAR** y lo reestiman con SUR.

6.3. El problema de identificación

El sistema primitivo (16)–(17) tiene 10 parámetros, pero la estimación MCO del VAR estándar sólo proporciona 9 parámetros (6 coeficientes + 3 elementos de Σ). Por lo tanto, el sistema está **subidentificado (underidentified)**.

Para identificar el VAR estructural desde el reducido, se requiere imponer exactamente:

$$\frac{n^2 - n}{2} \text{ restricciones sobre la matriz } B \quad (26)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Con n variables, la matriz Σ tiene $(n^2 + n)/2$ elementos independientes, mientras que B (con diagonales iguales a 1) tiene $n^2 - n$ incógnitas, más las n varianzas de los shocks estructurales: en total n^2 incógnitas. La diferencia entre incógnitas y ecuaciones es exactamente $(n^2 - n)/2$, que es el número de restricciones necesarias.

La solución más común es la **descomposición de Choleski (Choleski decomposition)**: imponer $b_{21} = 0$ (en el caso bivariado), es decir, que y_t no tiene efecto contemporáneo sobre z_t . Esto conduce a:

$$e_{1t} = \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt} \quad (27)$$

$$e_{2t} = \varepsilon_{zt} \quad (28)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Con $b_{21} = 0$, todos los errores observados e_{2t} se atribuyen íntegramente a shocks puros de z_t . Esto impone una **ordenación causal (causal ordering)**: z_t es “causalmente anterior” a y_t en el sentido de que los shocks de z_t afectan contemporáneamente a y_t , pero los shocks de y_t solo afectan a z_t con un período de rezago.

Intuición

La elección del orden en la descomposición de Choleski es arbitraria a menos que exista una justificación económica. Si la correlación ρ_{12} entre e_{1t} y e_{2t} es baja, el orden importa poco. Si es alta, los resultados de las funciones de respuesta al impulso y las descomposiciones de varianza pueden cambiar radicalmente según el orden elegido.

7. La Función de Respuesta al Impulso (The Impulse Response Function)

7.1. Representación VMA

Todo VAR admite una **representación de media móvil vectorial (vector moving average, VMA)**. Para el VAR bivariado de primer orden:

$$x_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} \phi_i \varepsilon_{t-i} \quad (29)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Los coeficientes de $\phi_i = A_1^i(1 - b_{12}b_{21})^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{pmatrix}$ constituyen las **funciones de respuesta al impulso (impulse response functions)**. El elemento $\phi_{jk}(i)$ mide el efecto de un shock unitario en ε_{kt} sobre x_{jt+i} i períodos después. Los $\phi_{jk}(0)$ son los **multiplicadores de impacto (impact multipliers)**.

El efecto acumulado de un shock de ε_{zt} sobre $\{y_t\}$ durante n períodos es:

$$\sum_{i=0}^n \phi_{12}(i) \quad (30)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si $\{y_t\}$ y $\{z_t\}$ son estacionarias, los valores de $\phi_{jk}(i)$ convergen a cero cuando $i \rightarrow \infty$ (los shocks no tienen efectos permanentes). El límite $\sum_{i=0}^{\infty} \phi_{12}(i)$ es el efecto total acumulado de largo plazo.

7.2. Intervalos de confianza por bootstrap

Los coeficientes de respuesta al impulso son estimados, por lo que contienen incertidumbre. El método de **bootstrap (bootstrap)** para construir intervalos de confianza sigue tres pasos:

1. Estimar el VAR por MCO y guardar residuos $\{\hat{e}_t\}$.
2. Simular T números aleatorios remuestreando $\{\hat{e}_t\}$ con reemplazo; construir series simuladas $\{x_t^s\}$.
3. Reestimar el VAR sobre $\{x_t^s\}$, calcular la función de respuesta al impulso; repetir miles de veces.

Intuición

El bootstrap no requiere suponer normalidad de los coeficientes autorregresivos. El intervalo de confianza al 95 % se construye excluyendo el 2.5 % inferior y superior de las miles de respuestas al impulso simuladas. Esta es la forma estándar reportada en la literatura VAR empírica.

7.3. Descomposición de varianza del error de pronóstico

El error de pronóstico de n pasos (**n-step-ahead forecast error**) de $\{y_t\}$ es:

$$y_{t+n} - E_t y_{t+n} = \sum_{i=0}^{n-1} [\phi_{11}(i) \varepsilon_{y_{t+n-i}} + \phi_{12}(i) \varepsilon_{z_{t+n-i}}] \quad (31)$$

La **varianza del error de pronóstico (forecast error variance)** a horizonte n es:

$$\sigma_y(n)^2 = \sigma_y^2 \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{11}(i)^2 + \sigma_z^2 \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{12}(i)^2 \quad (32)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La **descomposición de varianza del error de pronóstico (forecast error variance decomposition)** atribuye la varianza total a cada fuente de shock. Si $\sigma_z^2 \sum \phi_{12}(i)^2 / \sigma_y(n)^2 = 0$ para todo n , entonces $\{y_t\}$ es exógena: evoluciona independientemente de los shocks de $\{z_t\}$. Si esta proporción es 1, $\{y_t\}$ es completamente endógena respecto a los shocks de $\{z_t\}$.

Intuición

Las funciones de respuesta al impulso y las descomposiciones de varianza, en conjunto llamadas **contabilidad de innovaciones (innovation accounting)**, son las herramientas centrales del análisis VAR. Ambas dependen de la identificación (orden de Choleski o restricciones estructurales), por lo que es recomendable reportar los resultados bajo diferentes especificaciones para evaluar su robustez.

8. Contrastes de Hipótesis en VAR (Testing Hypotheses)

8.1. Selección de rezagos

Para el VAR general de n ecuaciones con p rezagos, el **contraste de razón de verosimilitud (likelihood ratio test)** para comparar el modelo con p_1 rezagos frente al de $p_2 > p_1$ es (corrección de Sims):

$$(T - c) (\ln |\Sigma_{p_1}| - \ln |\Sigma_{p_2}|) \sim \chi^2(n^2(p_2 - p_1)) \quad (33)$$

¿Qué dice esta ecuación?

T es el número de observaciones, c el número de parámetros por ecuación en el modelo no restringido, y $|\Sigma_p|$ el determinante de la matriz de varianzas/covarianzas residuales. Si el valor calculado supera el valor crítico χ^2 , se rechaza el modelo más parsimonioso (rezagos = p_1). La corrección por $T - c$ en lugar de T mejora el comportamiento en muestras pequeñas.

Las generalizaciones multivariadas del AIC y SBC son:

$$\text{AIC} = T \ln |\Sigma| + 2N \quad (34)$$

$$\text{SBC} = T \ln |\Sigma| + N \ln(T) \quad (35)$$

¿Qué dice esta ecuación?

$N = n^2p + n$ es el número total de parámetros estimados en todas las ecuaciones (para un VAR con p rezagos e intercepto). Se selecciona el modelo con el menor valor. El SBC penaliza más la complejidad y tiende a seleccionar modelos más parsimoniosos que el AIC.

8.2. Causalidad de Granger (Granger Causality)

$\{y_t\}$ **no causa en sentido de Granger (does not Granger cause)** a $\{z_t\}$ si y solo si todos los coeficientes del polinomio $A_{21}(L)$ son iguales a cero. Formalmente, si las variables son estacionarias, se contrasta:

$$H_0 : a_{21}(1) = a_{21}(2) = \dots = a_{21}(p) = 0 \quad (36)$$

mediante una prueba F estándar.

¿Qué dice esta ecuación?

La causalidad de Granger mide si los valores pasados de $\{y_t\}$ mejoran el pronóstico de $\{z_t\}$ más allá de lo que puede hacer el propio pasado de $\{z_t\}$. **No** implica causalidad económica en el sentido estructural: es una noción de precedencia temporal y capacidad predictiva.

Intuición

La diferencia entre causalidad de Granger y exogeneidad: una variable puede **no** causar en Granger a otra (sus rezagos no la predicen) y aún así no ser exogena (puede tener efecto contemporáneo sobre ella a través de $\phi_{21}(0) \neq 0$). La exogeneidad es una condición más fuerte que la no causalidad de Granger.

8.3. Contraste de exogeneidad en bloque (Block-exogeneity test)

Para determinar si los rezagos de una variable adicional $\{w_t\}$ causan en Granger a cualquier otra variable del sistema $\{y_t, z_t\}$:

$$(T - c) (\ln |\Sigma_r| - \ln |\Sigma_u|) \sim \chi^2(2p) \quad (37)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Σ_u es la matriz de covarianzas del VAR irrestricto (con $\{w_t\}$ incluida) y Σ_r del VAR restringido (con $\{w_t\}$ excluida). Los grados de libertad son $2p$ porque se restringen p rezagos de $\{w_t\}$ en cada una de las 2 ecuaciones. Este test es útil para decidir si agregar una variable al sistema VAR.

8.4. Pruebas con variables no estacionarias

Siguiendo a Sims, Stock y Watson (1990): si el coeficiente de interés puede escribirse como coeficiente sobre una variable estacionaria de media cero, un contraste t es válido. Las reglas prácticas son:

1. En variables estacionarias: pruebas t y F válidas.
2. Para longitud de rezago de cualquier variable: pruebas t y F válidas.
3. Para causalidad de Granger de variables no estacionarias: solo válida si la variable causal puede aparecer únicamente en primeras diferencias.
4. Si el VAR es en primeras diferencias (variables $I(1)$ no cointegradas): todas las pruebas t y F son válidas.

9. Ejemplo: Terrorismo Doméstico y Transnacional

9.1. Especificación del VAR

Enders, Sandler y Gaibullov (2010) estimaron el VAR bivariado:

$$\text{dom}_t = a_{10} + A_{11}(L)\text{dom}_{t-1} + A_{12}(L)\text{trans}_{t-1} + e_{1t} \quad (38)$$

$$\text{trans}_t = a_{20} + A_{21}(L)\text{dom}_{t-1} + A_{22}(L)\text{trans}_{t-1} + e_{2t} \quad (39)$$

Intuición

Los tests de Dickey-Fuller y ERS permiten rechazar raíz unitaria al 2.5 % de significancia; se procede con variables en niveles. El AIC selecciona 3 rezagos. Los resultados de causalidad de Granger son: $F_{A_{12}} = 1,86$ ($p = 0.159$, no significativo) y $F_{A_{21}} = 3,36$ ($p = 0.015$, significativo). Conclusión: el terrorismo doméstico causa en Granger al transnacional pero no al revés. Esto sugiere que los conflictos comienzan localmente y se desbordan hacia incidentes transnacionales.

Las descomposiciones de varianza (con correlación contemporánea de 0.18, orden: dom_t primero) muestran que a 12 trimestres, el terrorismo doméstico explica el 33.6 % de la varianza del transnacional, mientras que el transnacional explica solo el 2.4 % de la varianza del doméstico.

10. VARs Estructurales (Structural VARs)

10.1. Descomposición estructural de Sims-Bernanke

El objetivo es recuperar los shocks estructurales ε_t desde los residuos reducidos e_t mediante:

$$\varepsilon_t = B e_t \quad \Leftrightarrow \quad e_t = B^{-1} \varepsilon_t \quad (40)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La matriz B recoge las relaciones contemporáneas entre las variables. La restricción de identificación proviene de que la matriz de varianzas de los shocks estructurales es diagonal ($\text{cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ para $i \neq j$). La condición $\Sigma_\varepsilon = B \Sigma_e B'$ con Σ_e diagonal debe satisfacerse elemento por elemento, proporcionando $(n^2 + n)/2$ ecuaciones para las n^2 incógnitas de B y Σ_ε .

La relación entre la matriz de varianzas reducida y la estructural es:

$$\Sigma = B^{-1} \Sigma_e (B^{-1})^T \quad (41)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Dada la simetría de Σ , solo hay $(n^2 + n)/2$ ecuaciones independientes para n^2 incógnitas. Por tanto se deben imponer exactamente $(n^2 - n)/2$ restricciones adicionales sobre B (o equivalentemente sobre B^{-1}) para identificar el sistema.

10.2. Tipos de restricciones de identificación

Restricciones de coeficientes (coefficient restrictions): Las más comunes son restricciones de cero (un shock no tiene efecto contemporáneo sobre cierta variable). La descomposición de Choleski es un caso especial triangular.

Restricciones de varianza (variance restrictions): Fijar $\text{var}(\varepsilon_{it}) = 1$ (normalización) o usar rupturas de volatilidad para identificar (Rigobon y Sack, 2004).

Restricciones de simetría (symmetry restrictions): $b_{12} = b_{21}$; útiles en modelos de economía abierta para imponer efectos iguales entre países.

Restricciones de signo (sign restrictions): Imponer que ciertos impulso-respuesta sean positivos o negativos (Mountford y Uhlig, 2008).

Intuición

Las restricciones estructurales permiten dar interpretación económica a las innovaciones del VAR, en lugar de depender de la ordenación arbitraria de Choleski. La clave es que las restricciones deben provenir de la teoría económica, no de conveniencia computacional.

11. Sistemas Sobreidentificados (Overidentified Systems)

11.1. Contraste de restricciones sobreidentificadoras

Cuando la teoría económica sugiere más de $(n^2 - n)/2$ restricciones, el sistema está sobreidentificado. El procedimiento es:

Paso 1. Estimar el VAR irrestricto; obtener Σ .

Paso 2. Imponer las restricciones y maximizar la función de verosimilitud respecto a los parámetros libres de B y Σ_ε ; obtener Σ_R .

Paso 3. Contrastar con:

$$\chi^2 = |\Sigma_R| - |\Sigma| \sim \chi^2(R) \quad (42)$$

¿Qué dice esta ecuación?

R es el número de restricciones sobreidentificadoras (las que exceden $(n^2 - n)/2$). Si el valor calculado no supera el crítico, las restricciones adicionales son consistentes con los datos. Si lo supera, al menos una restricción es rechazada por la evidencia. Esto permite *testear* la teoría económica incorporada en el VAR.

Intuición

La belleza del VAR estructural sobreidentificado es que combina la flexibilidad del VAR (sin restricciones espurias en la dinámica de rezagos) con el rigor de la teoría económica (restricciones estructurales en los efectos contemporáneos). Los sistemas sobreidentificados permiten contrastar la plausibilidad del modelo económico subyacente.

12. La Descomposición de Blanchard-Quah (The Blanchard-Quah Decomposition)

12.1. Planteamiento general

Blanchard y Quah (1989) propusieron identificar un VAR estructural mediante **restricciones de largo plazo (long-run restrictions)**, en lugar de restricciones contemporáneas. La **representación de media móvil bivariada (bivariate moving average, BMA)** es:

$$\Delta y_t = \sum_{k=0}^{\infty} c_{11}(k) \varepsilon_{1,t-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{12}(k) \varepsilon_{2,t-k} \quad (43)$$

$$z_t = \sum_{k=0}^{\infty} c_{21}(k) \varepsilon_{1,t-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{22}(k) \varepsilon_{2,t-k} \quad (44)$$

¿Qué dice esta ecuación?

$\{y_t\}$ es I(1) (se usa su primera diferencia), $\{z_t\}$ es I(0). Los shocks ε_{1t} y ε_{2t} son independientes y normalizados: $\text{var}(\varepsilon_1) = \text{var}(\varepsilon_2) = 1$. Los coeficientes $c_{ij}(k)$ son las respuestas al impulso estructurales. La identificación requiere una restricción de largo plazo sobre los efectos acumulados.

12.2. Restricción de largo plazo

El supuesto clave es que el shock ε_{1t} (por ejemplo, de demanda agregada) no tiene efecto permanente sobre $\{y_t\}$ (por ejemplo, el PNB real). Esto requiere:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{11}(k) = 0 \quad (45)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta restricción dice que los impulso-respuesta acumulados de ε_{1t} sobre Δy_t deben sumar cero, lo que equivale a que el efecto de ε_{1t} sobre el *nivel* de y_t sea nulo en el largo plazo. Es una condición de neutralidad de largo plazo: los shocks de demanda son transitorios, los de oferta son permanentes.

12.3. Sistema de cuatro ecuaciones de identificación

Los cuatro coeficientes de impacto $c_{11}(0), c_{12}(0), c_{21}(0), c_{22}(0)$ se identifican con el sistema:

$$\text{var}(e_1) = c_{11}(0)^2 + c_{12}(0)^2 \quad (46)$$

$$\text{var}(e_2) = c_{21}(0)^2 + c_{22}(0)^2 \quad (47)$$

$$\text{cov}(e_1, e_2) = c_{11}(0)c_{21}(0) + c_{12}(0)c_{22}(0) \quad (48)$$

$$0 = c_{11}(0) \left[1 - \sum a_{22}(k) \right] + c_{21}(0) \sum a_{12}(k) \quad (49)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las tres primeras ecuaciones provienen de la varianza/covarianza de los residuos reducidos del VAR. La cuarta ecuación (49) traduce la restricción de largo plazo a términos de los parámetros estimados del VAR: usa los coeficientes $a_{12}(k)$ y $a_{22}(k)$ acumulados del modelo reducido para imponer que el efecto de ε_{1t} sobre el nivel de y_t sea cero en el largo plazo.

12.4. Procedimiento de estimación BQ

Paso 1. Verificar raíces unitarias y transformar las variables a formas $I(0)$. Seleccionar la longitud de rezago del VAR.

Paso 2. Usar los residuos del VAR para calcular $\text{var}(e_1)$, $\text{var}(e_2)$, $\text{cov}(e_1, e_2)$ y las sumas $1 - \sum a_{22}(k)$ y $\sum a_{12}(k)$. Resolver el sistema (46)–(49) para obtener los $c_{ij}(0)$.

Paso 3. Recuperar las series $\{\varepsilon_{1t}\}$ y $\{\varepsilon_{2t}\}$ y calcular funciones de respuesta al impulso y descomposiciones de varianza con interpretación estructural directa.

Intuición

La ventaja de Blanchard-Quah sobre Choleski es que las restricciones de largo plazo tienen una interpretación económica clara (neutralidad de largo plazo) derivada de la teoría macroeconómica, en lugar de ser restricciones arbitrarias de contemporaneidad. Sin embargo, el método requiere que al menos una variable sea $I(1)$ y sólo puede identificar tantos tipos de shocks como variables existan en el sistema.

12.5. Resultados de Blanchard y Quah (1989)

Con datos trimestrales de PNB real y desempleo de EE.UU. (1950Q2–1987Q4) y 8 rezagos, imponiendo que los shocks de demanda no tienen efecto de largo plazo sobre el PNB real:

- Los shocks de **demanda** tienen efectos temporales en “joroba” (hump-shaped): el PNB aumenta y el desempleo disminuye, alcanzando el pico a los 4 trimestres y luego revirtiéndose.
- Los shocks de **oferta** tienen efectos acumulativos permanentes sobre el PNB. El desempleo aumenta inicialmente pero luego cae por debajo de su nivel de largo plazo durante casi 5 años.
- A horizontes cortos (1 trimestre), los shocks de demanda explican el 99 % de la varianza del error de pronóstico del PNB; a horizontes largos (40 trimestres), solo el 39.3 %.

13. Aplicación: Descomposición de Tipos de Cambio Real y Nominal

13.1. Marco teórico

Enders y Lee (1997) aplicaron la metodología BQ a las tasas de cambio real (r_t) y nominal (e_t) del dólar canadiense:

$$r_t = e_t + p_t^* - p_t$$

La teoría establece que los shocks **nominales** (e.g., expansión monetaria) no tienen efecto permanente sobre r_t , mientras que los shocks **reales** (e.g., cambios en productividad) sí. La restricción de identificación es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{12}(k) = 0 \quad (50)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que los efectos acumulados de los shocks nominales ε_{nt} sobre Δr_t deben ser cero: en el largo plazo, el tipo de cambio real no responde a perturbaciones monetarias, lo cual es consistente con la teoría de la paridad del poder adquisitivo de largo plazo.

Intuición

Los resultados para datos 1973Q1–2013Q1 (3 rezagos, por test LR): los shocks reales explican el 83.9 % de la varianza del tipo de cambio real y el 42.2 % del nominal a 8 trimestres bajo la descomposición BQ, comparado con 94.6 % y 73.1 % bajo Choleski. La diferencia refleja la importancia de la especificación de identificación para las conclusiones empíricas.

14. Resumen y Conclusiones

14.1. Síntesis de los modelos multiecuacionales

El capítulo desarrolla una progresión lógica desde modelos simples hacia más complejos:

1. **Análisis de intervención:** efecto de eventos deterministas sobre la media de una serie; requiere que $\{z_t\}$ sea determinista.
2. **Funciones de transferencia y ADL:** $\{z_t\}$ es un proceso estocástico exógeno; permiten capturar efectos distribuidos en el tiempo. La exogeneidad estricta es el supuesto crítico.
3. **VAR irrestricto:** todas las variables son endógenas; no hay restricciones de identificación “increíbles”. Se estima por MCO ecuación a ecuación. Las herramientas son: pronóstico, respuestas al impulso (con descomposición de Choleski), descomposiciones de varianza y tests de causalidad de Granger.
4. **VAR estructural (Sims-Bernanke):** la teoría económica impone restricciones contemporáneas sobre B para identificar los shocks estructurales $\varepsilon_t = Be_t$. Permite overidentificación y testeo de las restricciones.
5. **Descomposición de Blanchard-Quah:** restricciones de largo plazo basadas en neutralidad económica. Permite descomponer series $I(1)$ en componentes temporales y permanentes.

14.2. Condición general de identificación

Para un VAR de n variables, identificar el sistema estructural desde el reducido requiere exactamente:

$$\frac{n^2 - n}{2} \text{ restricciones sobre } B \text{ (o equivalentemente sobre } C = B^{-1}) \quad (51)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la condición de orden para la identificación exacta. La condición de rango (condición suficiente) requiere además que las restricciones sean linealmente independientes y que no existan soluciones múltiples, lo cual debe verificarse caso a caso. En sistemas no lineales (como BQ), pueden existir múltiples soluciones numéricas.

14.3. Recomendaciones prácticas

- Seleccionar cuidadosamente las variables con respaldo teórico.
- Verificar si las series son estacionarias, con tendencia determinista o con raíz unitaria: esto afecta a los tests de causalidad de Granger.

- Realizar análisis de robustez: distintas longitudes de rezago, distintas ordenaciones de Choleski, distintas variables de control.
- Los resultados VAR pueden ser sensibles a cambios aparentemente menores en la especificación: mantener escepticismo saludable frente a resultados no robustos.

Intuición

El VAR es una herramienta empírica poderosa para el análisis dinámico multivariado. Su fortaleza es la mínima imposición de teoría en la dinámica de rezagos. Su debilidad es que la identificación de los shocks estructurales siempre requiere supuestos adicionales; la credibilidad de las conclusiones económicas depende de la plausibilidad de esos supuestos.